МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1

по дисциплине «Основы DevOps»
по теме «Linux: базовое взаимодействие»

Выполнил: студентка группы БПИ2401
Еланская Екатерина Дмитриевна
Проверил: Тимчук А.В.

Москва, 2026

Цели работы:

— изучить базовое устройство Linux;

— научиться взаимодействовать с ОС Linux;

— научиться писать bash-скрипты.

Задачи:

1) изучить методические материалы к лабораторной работе;

2) написать bash-скрипт для удаления файлов по заданному имени из указанной директории, а также предусмотреть флаг -p для удаления по шаблону.

Выполнение задания

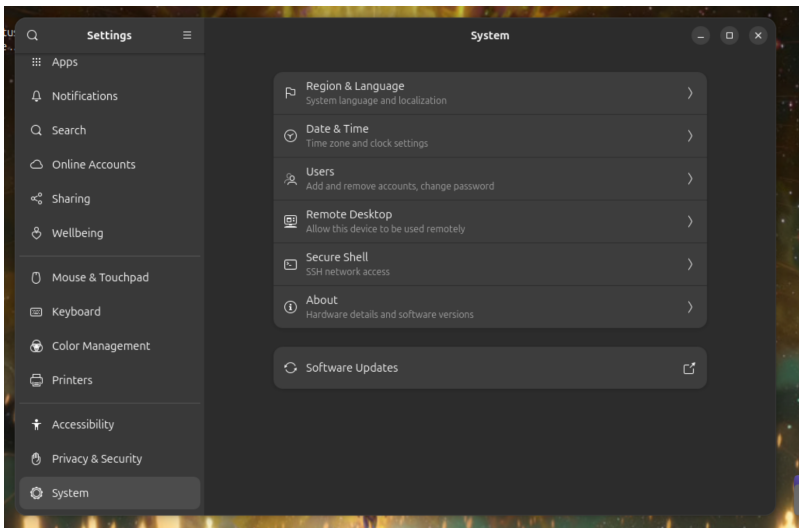

Рисунок 1 — Установленная ОС Ubuntu

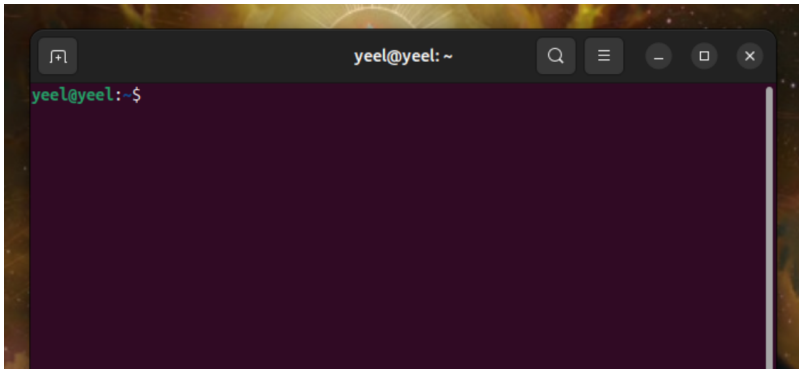

Рисунок 2 — Терминал

Исходный код программы

```
#!/bin/bash

substring="file"
mydir="."

# user input
if [[ $#  == 2 ]]; then
    # single file case
    substring="$1"
    mydir="$2"
    if [[ ! -d "$mydir" ]]; then
        echo "error:␣invalid␣directory";
        while [[ ! -d "$mydir" ]]; do
            echo "error:␣invalid␣path"
            echo "input␣directory␣path:␣"
            read mydir;
        done
    fi
    echo "check:␣remove␣$substring␣from␣$mydir";
elif [[ $#  == 3 ]]; then
    # pattern case
    substring="$1"
    mydir="$3"
    if [[ $2 == "-p" ]]; then
        if [[ ! -d "$mydir" ]]; then
            echo "error:␣invalid␣directory";
            while [[ ! -d "$mydir" ]]; do
                echo "error:␣invalid␣path"
                echo "input␣directory␣path:␣"
                read mydir;
            done;
        fi
        echo "check:␣remove␣$substring␣from␣$mydir";
    else
        echo "error:␣invalid␣flag"
    fi;
else
    echo "error:␣invalid␣parameters";
fi

# initial file list
if [[ $#  == 2 || $#  == 3 ]]; then
    echo "before:␣"
    for file in "$mydir"/*; do
        echo "$file"
    done;
fi

if [[ $#  == 2 ]]; then
    # single file case
    for file in "$mydir"/*; do
        if [[ -f "$file" && "$file" == *"$substring" ]]; then
            echo "found␣$file␣equal␣to␣$substring"
            rm -f "$file";
        fi
    done;
elif [[ $#  == 3 && $2 == "-p" ]]; then
```

```
    # pattern case
    for file in "$mydir"/*; do
        if [[ -f "$file" && "$file" == *"$substring"* ]]; then
            echo "$file␣has␣$substring"
            rm -f "$file";
        fi
    done;
fi

# check removed
if [[ $#  == 2 || $#  == 3 ]]; then
    echo "after:␣"
    for file in "$mydir"/*; do
        echo "$file"
    done;
fi
```

Листинг 1 – bash-скрипт по заданию

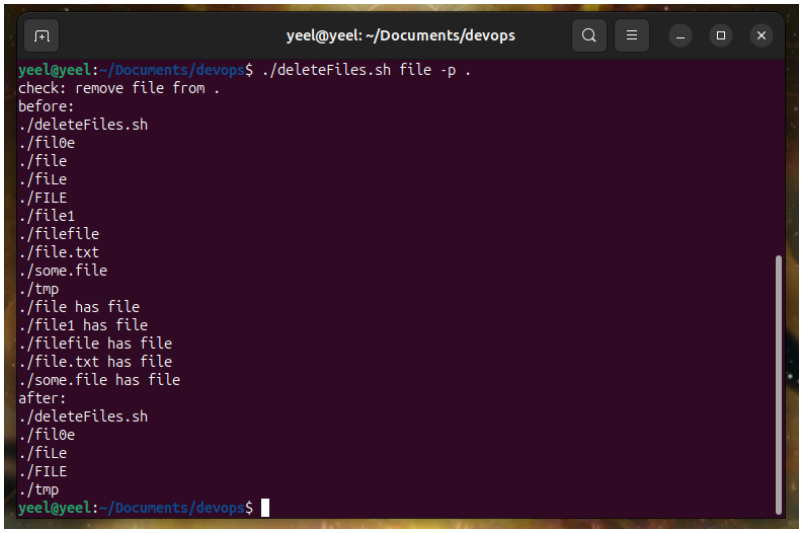

Рисунок 3 — Вывод программы

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

— изучено базовое устройство Linux;

— получены знания о том, как взаимодействовать с ОС Linux;

— получены знания о том, как писать bash-скрипты.

Контрольные вопросы

1) *Что такое Linux?* Компьютерная операционная система, разработанная на основе модели открытого исходного кода.

2) *В чем отличие переменных окружения от переменных оболочки?* Операционная система передает все переменные окружения системным процессам и программам, выполняемым оболочкой, в то время как переменные оболочки доступны только внутри текущего экземпляра оболочки.

3) *С помощью какой команды изменяются права доступа к файлу?* Командой chmod.